

BUILDING A GUI APP

Code and Presentation of a Java Software

presented by

Bonacini, Frijio, Matosa



INTRODUCTION



what problems do we solve?

Traditional manual expense tracking is plagued by human error, lost receipts, and reimbursement lags. Our program automates CSV processing to ensure financial accuracy.

who is the target user?

- Employees: Submitting claims instantly.
- Managers: One-click approval workflows.
- Finance Teams: Real-time auditing & totals.

PROBLEMS

Data entry takes up to 50 minutes per report. Paper-heavy processes lead to 30-day reimbursement cycles.

Manual audits often miss duplicate claims or fictitious entries.



INEFFICIENCY

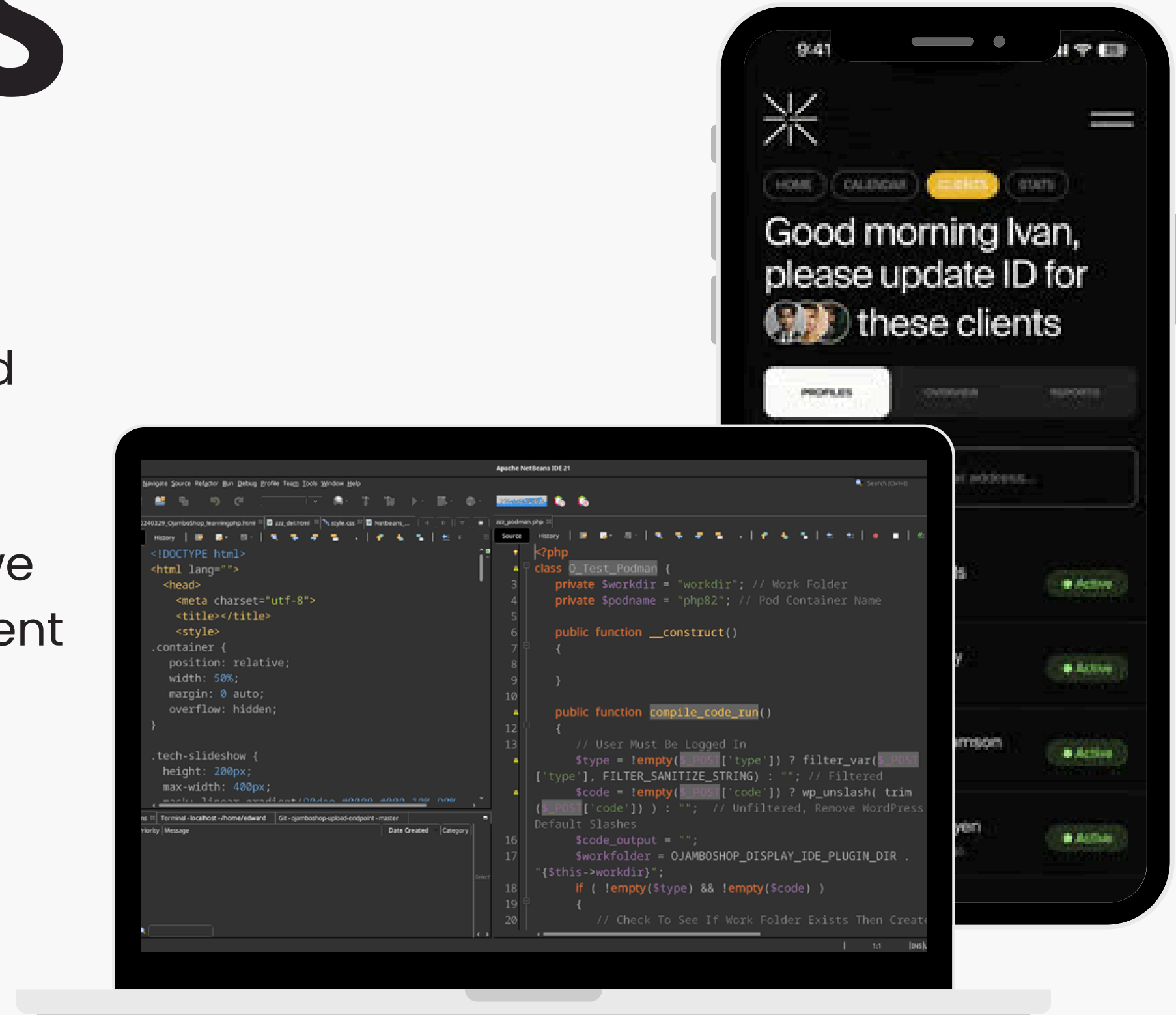
ERROR

RISK

SOLUTIONS

Our Application transforms fragmented CSV data into actionable financial intelligence.

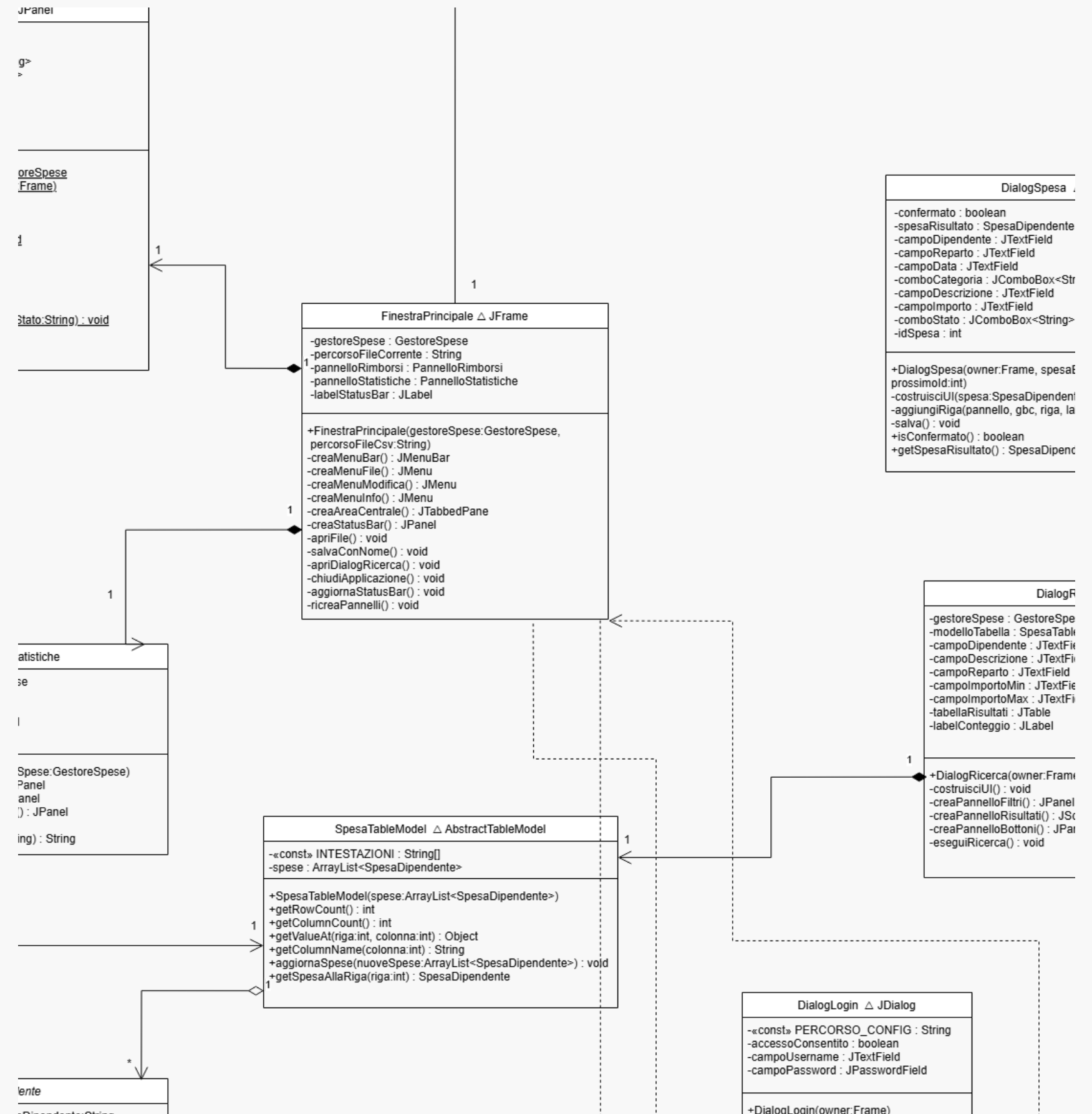
By leveraging robust Java structures, we provide an enterprise-ready environment for interns to master high-stakes data management and business logic.



ARCHITETURE

OVERVIEW

The Software Blueprint: UML (Unified Modeling Language) is a standardized visual language used to map out a system's structure and logic before a single line of code is written.



	A	B	C	D	E	
1	idSpesa	nomeDipendente	reparto	data	categoria	descrizione
2	1	Mario Rossi	IT	2024-03-01	vitto	Pranzo con cliente durante
3	2	Mario Rossi	IT	2024-03-05	trasporto	Biglietto treno Milano-Rom
4	3	Mario Rossi	IT	2024-03-10	alloggio	Hotel 2 notti per trasferta F
5	4	Mario Rossi	IT	2024-03-15	altro	Acquisto cavi USB per labo
6	5	Giulia Bianchi	HR	2024-03-02	vitto	Cena team building reparte
7	6	Giulia Bianchi	HR	2024-03-07	trasporto	Taxi aeroporto Fiumicino
8	7	Giulia Bianchi	HR	2024-03-12	altro	Materiale cancelleria per u
9	8	Luca Verdi	Commerciale	2024-03-03	trasporto	Carburante auto aziendale
10	9	Luca Verdi	Commerciale	2024-03-08	vitto	Pranzo con clienti esterni
11	10	Luca Verdi	Commerciale	2024-03-14	alloggio	Hotel per fiera di settore
12	11	Luca Verdi	Commerciale	2024-03-18	trasporto	Pedaggi autostrada trasfer
13	12	Anna Neri	Amministr	2024-03-04	vitto	Pranzo di lavoro con notai
14	13	Anna Neri	Amministr	2024-03-09	altro	Acquisto timbri e buste
15	14	Anna Neri	Amministr	2024-03-16	trasporto	Rimborso chilometrico visil
16	15	Francesco Russo	IT	2024-03-06	alloggio	B&B per corso di formazio
17	16	Francesco Russo	IT	2024-03-11	vitto	Pranzo durante corso form
18	17	Francesco Russo	IT	2024-03-17	trasporto	Biglietto aereo per convegi
19	18	Chiara Esposito	Marketing	2024-03-01	altro	Acquisto materiali promozi
20	19	Chiara Esposito	Marketing	2024-03-06	trasporto	Noleggio auto per evento
21	20	Chiara Esposito	Marketing	2024-03-13	vitto	Buffet presentazione prod
22						

```
// Lista che conterrà tutte le spese lette
ArrayList<SpesaDipendente> listaSpeseue = new ArrayList<>();

/*
 * try-with-resources: Java chiude automaticamente FileReader e
 * BufferedReader al termine del blocco, anche in caso di eccezione.
 */
try (BufferedReader br = new BufferedReader(new FileReader(percorsoFile))) {

    String riga;
    boolean primaRiga = true; // Serve per saltare l'intestazione (header)

    // readLine() restituisce null quando il file è finito
    while ((riga = br.readLine()) != null) {

        // Salta la prima riga (l'intestazione del CSV)
        if (primaRiga) {
            primaRiga = false;
            continue;
        }

        // Salta righe vuote
        if (riga.trim().isEmpty()) {
            continue;
        }

        // Separa i campi usando la virgola come delimitatore
        // Nota: split con -1 include anche i campi vuoti in fondo
        String[] campi = riga.split(",", -1);

        // Controlla che ci siano esattamente 8 colonne
        if (campi.length != 8) {
            System.err.println("⚠ Riga ignorata (numero campi errato): " + riga);
        }
    }
}
```

FILE MANAGMENT

The CSV file acts as a structured text database where commas separate specific details like dates and amounts.

The function serves as an automated bridge, using a `BufferedReader` to transform this raw text into a dynamic list of objects.

GUI WALKTHROUGH

Accesso — Gestione Rimborsi



Gestione Rimborsi Spese

Username:

Password:

Annulla

Accedi

- Adding login configuration in the .ini (Initialization) file and loading it at application startup
- Validating user credentials and managing secure access control

GUI WALKTHROUGH

Gestione Rimborsi Spese — spese.csv

File

Modifica

Info

Rimborsi

Statistiche

Filtra le spese

Dipendente:

Tutti

Categoria:

Tutte

Stato:

Tutti

Applica filtro

Azzera

ID	Dipendente	Reparto	Data	Categoria	Descrizione	Importo (€)	Stato
1	Mario Rossi	IT	2024-03-01	vitto	Pranzo con cliente d...	25,50	approvata
2	Mario Rossi	IT	2024-03-05	trasporto	Biglietto treno Milan...	89,00	approvata
3	Mario Rossi	IT	2024-03-10	alloggio	Hotel 2 notti per trasf...	180,00	approvata
4	Mario Rossi	IT	2024-03-15	altro	Acquisto cavi USB p...	34,90	approvata
5	Giulia Bianchi	HR	2024-03-02	vitto	Cena team building ...	67,80	approvata
6	Giulia Bianchi	HR	2024-03-07	trasporto	Taxi aeroporto Fiumi...	45,00	in attesa
7	Giulia Bianchi	HR	2024-03-12	altro	Materiale cancelleri...	22,30	approvata
8	Luca Verdi	Commerciale	2024-03-03	trasporto	Carburante auto azi...	55,00	approvata
9	Luca Verdi	Commerciale	2024-03-08	vitto	Pranzo con clienti es...	112,00	in attesa
10	Luca Verdi	Commerciale	2024-03-14	alloggio	Hotel per fiera di sett...	220,00	in attesa
11	Luca Verdi	Commerciale	2024-03-18	trasporto	Pedaggi autostrada ...	18,50	approvata
12	Anna Neri	Amministrazione	2024-03-04	vitto	Pranzo di lavoro con...	48,00	approvata
13	Anna Neri	Amministrazione	2024-03-09	altro	Acquisto timbri e buste	15,70	approvata

Azioni rapide

+ Inserisci

Modifica

Elimina

Approva

Rifiuta

Salva CSV

File: spese.csv | Spese caricate: 20

GUI WALKTHROUGH

Gestione Rimborsi Spese — spese.csv

FileModificaInfo

RimborsiStatistiche

Filtra le spese

Dipendente: Tutti

Categoria: Tutte

Nuova Spesa

ID	Dipendente	Reparto
1	Mario Rossi	IT
2	Mario Rossi	IT
3	Mario Rossi	IT
4	Mario Rossi	IT
5	Giulia Bianchi	HR
6	Giulia Bianchi	HR
7	Giulia Bianchi	HR
8	Luca Verdi	Commerciale
9	Luca Verdi	Commerciale
10	Luca Verdi	Commerciale
11	Luca Verdi	Commerciale
12	Anna Neri	Amministrazione
13	Anna Neri	Amministrazione

Dipendente *: Luca Verdi

Reparto *: Commerciale

Data (YYYY-MM-DD) *: 2024-03-25

Categoria *: alloggio

Descrizione *:

Importo (€) *:

Stato: in attesa

* Campo obbligatorio

AnnullaSalva

	Importo (€)	Stato
e d...	25,50	approvata
an...	89,00	approvata
rasf...	180,00	approvata
3 p...	34,90	approvata
ng ...	67,80	approvata
umi...	45,00	in attesa
eri...	22,30	approvata
azi...	55,00	approvata
es...	112,00	in attesa
sett...	220,00	in attesa
da ...	18,50	approvata
on...	48,00	approvata
ouste	15,70	approvata

Azioni rapide

+ Inserisci

- Modifica

Elimina

✓ Approva

✗ Rifiuta

Salva CSV

File: spese.csv | Spese caricate: 20

GUI WALKTHROUGH

Gestione Rimborsi Spese — spese.csv

FileModificaInfo

RimborsiStatistiche

Filtra le spese

Dipendente: TuttiCategoria: Tutte

ID	Dipendente	Reparto
1	Mario Rossi	IT
2	Mario Rossi	IT
3	Mario Rossi	IT
4	Mario Rossi	IT
5	Giulia Bianchi	HR
6	Giulia Bianchi	HR
7	Giulia Bianchi	HR
8	Luca Verdi	Commerciale
9	Luca Verdi	Commerciale
10	Luca Verdi	Commerciale
11	Luca Verdi	Commerciale
12	Anna Neri	Amministrazione
13	Anna Neri	Amministrazione

Modifica Spesa

Dipendente *: Luca Verdi

Reparto *: Commerciale

Data (YYYY-MM-DD) *: 2024-03-18

Categoria *: trasporto

Descrizione *: Pedaggi autostrada trasferta

Importo (€) *: 18.5

Stato: approvata

* Campo obbligatorio

AnnullaSalva

	Importo (€)	Stato
e d...	25,50	approvata
an...	89,00	approvata
asf...	180,00	approvata
3 p...	34,90	approvata
g ...	67,80	approvata
umi...	45,00	in attesa
ri...	22,30	approvata
zi...	55,00	approvata
es...	112,00	in attesa
sett...	220,00	in attesa
la ...	18,50	approvata
on...	48,00	approvata
ouste	15,70	approvata

Azioni rapide

+ Inserisci

- Modifica

Elimina

✓ Approva

✗ Rifiuta

Salva CSV

File: spese.csv | Spese caricate: 20

GUI WALKTHROUGH

Gestione Rimborsi Spese — spese.csv

File

Modifica

Info

Rimborsi

Statistiche

Totale approvato per dipendente

Mario Rossi	€	329,40
Giulia Bianchi	€	90,10
Luca Verdi	€	73,50
Anna Neri	€	63,70
Francesco Russo	€	113,00
Chiara Esposito	€	173,50

Aggiorna

Totale approvato per categoria

vitto	€	254,30
trasporto	€	162,50
alloggio	€	275,00
altro	€	151,40

Riepilogo

Totale rimborsi approvati: € 843,20

File: spese.csv | Spese caricate: 20

KEY CODE SNIPPETS

```
// — 2. Dialog di login —————  
// Passiamo null come owner perché la finestra principale non esiste ancora  
DialogLogin dialogLogin = new DialogLogin(null);  
dialogLogin.setVisible(true); // Blocca qui (modale) finché non si chiude  
  
// Se l'utente ha annullato o inserito credenziali errate: usciamo  
if (!dialogLogin.isAccessoConsentito()) {  
    System.out.println("Accesso negato o annullato. Chiusura.");  
    System.exit(0);  
}  
  
// — 3. Caricamento del file CSV —————  
ArrayList<SpesaDipendente> listaSpese = new ArrayList<>();  
String percorsoFile = FILE_CSV_DEFAULT;  
  
try {  
    listaSpese = CsvReader.leggiCsv(percorsoFile);  
} catch (IOException e) {  
    // Il file non esiste o non è leggibile: avvisiamo e partiamo con lista vuota  
    JOptionPane.showMessageDialog(null,  
        "File '" + percorsoFile + "' non trovato.\n"  
        + "L'applicazione partirà con una lista vuota.\n"  
        + "Puoi aprire un file dal menu File → Apri.",  
        "File non trovato", JOptionPane.WARNING_MESSAGE);  
}
```

This code acts as the starting point of the application.

KEY CODE SNIPPETS

```

* Calcola il totale importi per ogni dipendente (solo spese approvate).
*
* Usa una LinkedHashMap per mantenere l'ordine di inserimento,
* con il nome del dipendente come chiave e il totale come valore.
*
* @return Mappa  nomeDipendente → totale approvato
*/
public Map<String, Double> getTotalePerDipendente() {
    // LinkedHashMap mantiene l'ordine di inserimento (più leggibile nella GUI)
    Map<String, Double> totali = new LinkedHashMap<>();

    for (SpesaDipendente spesa : tutteLeSpese) {
        // Contiamo solo le spese approvate
        if (spesa.getStato().equalsIgnoreCase(SpesaDipendente.STATO_APPROVATA)) {
            String nome = spesa.getNomeDipendente();

            // Se il dipendente è già nella mappa, sommiamo; altrimenti iniziamo da 0
            double totaleAttuale = totali.getDefault(nome, 0.0);
            totali.put(nome, totaleAttuale + spesa.getImporto());
        }
    }
    return totali;
}

/**
* Calcola il totale importi per ogni categoria (solo spese approvate).
*
* @return Mappa  categoria → totale approvato
*/

```

This method calculates the total sum of approved expenses for each employee. It filters the list for "Approved" entries and aggregates the amounts into a map keyed by employee name.

```
*/
public boolean approvaSpesa(int idSpesa) {
    for (SpesaDipendente spesa : tutteLeSpese) {
        if (spesa.getIdSpesa() == idSpesa) {
            spesa.setStato(SpesaDipendente.STATO_APPROVATA);
            return true; // Trovata → usciamo subito
        }
    }
    return false; // Non trovata
}

/**
 * Rifiuta la spesa con l'ID indicato.
 *
 * @param idSpesa ID della spesa da rifiutare
 * @return true se trovata e aggiornata, false se non trovata
 */
public boolean rifiutaSpesa(int idSpesa) {
    for (SpesaDipendente spesa : tutteLeSpese) {
        if (spesa.getIdSpesa() == idSpesa) {
            spesa.setStato(SpesaDipendente.STATO_RIFIUTATA);
            return true;
        }
    }
    return false;
}
```

KEY CODE SNIPPETS

These methods locate an expense by ID within a list and update its status to either Approved or Rejected. They return true if the ID exists and was updated, or false if no match was found.

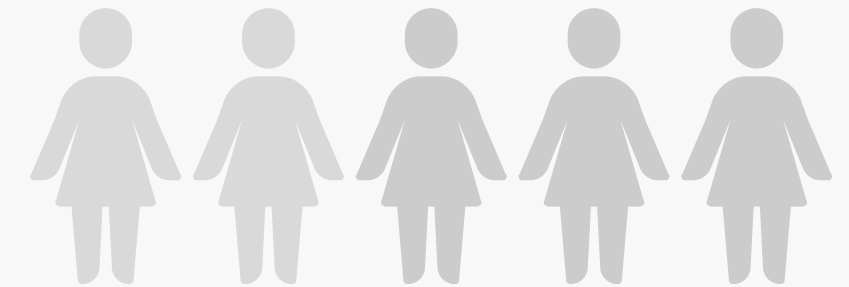
JAVADOC DOCUMENTATION

Package gui	
package gui	
Classes	
Class	Description
DialogAbout	Finestra "About" con informazioni sull'applicazione e sui crediti.
DialogLogin	Finestra di login modale che appare all'avvio dell'applicazione
DialogRicerca	Finestra modale per la ricerca delle spese su più campi
DialogSpesa	Finestra modale per INSERIRE una nuova spesa o MODIFICARE una esistente.
FinestraPrincipale	Finestra principale dell'applicazione (JFrame).
PannelloRimborsi	Pannello principale dell'applicazione.
PannelloStatistiche	Pannello che mostra i totali delle spese approvate: - per dipendente - per categoria - totale generale / /* JSplitPane divide orizzonta pannello in due aree ridimensionabili.
SpesaTableModel	Modello dati per la JTable di Swing.

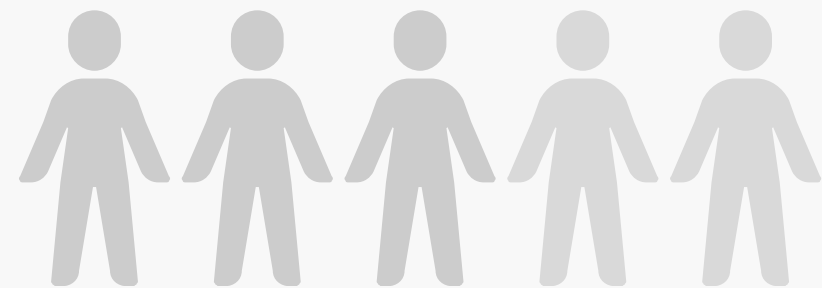
Javadoc is an API documentation generator for the Java programming language. Based on information in Java source code, Javadoc generates documentation formatted as HTML and other formats via extensions.

CHALLENGES

AND SOLUTIONS



Our biggest challenge as a team was moving from simple text-based programs to a visual interface. Creating a layout that looked good on different screens was frustrating, and making the buttons actually respond to user clicks required a completely new way of thinking.

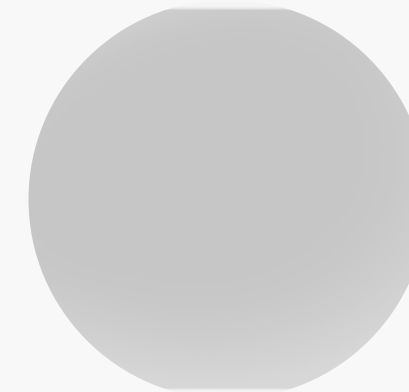


To get past this, we relied heavily on official documentation to understand the basics and used AI as a tutor to explain confusing errors and suggest better ways to structure our code. This combination allowed us to quickly learn a framework we had never used and successfully turn our logic into a functional, interactive application.

FUTURE

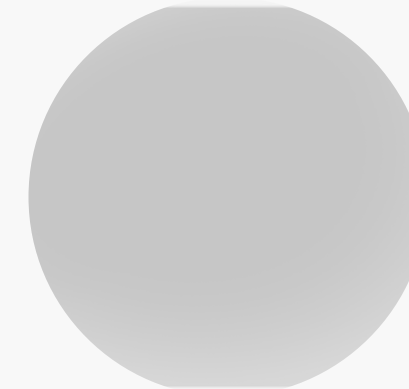


IMPROVEMENTS



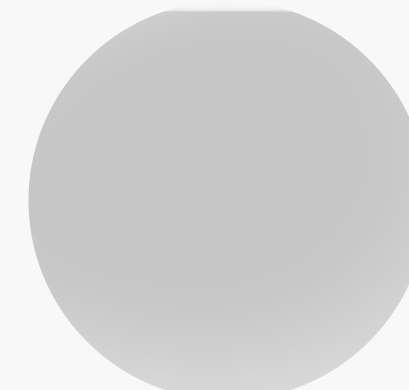
MOBILE VERSION

REMOTE EXPENSE MANAGEMENT



CLOUD STORAGE

REAL-TIME DATA SYNCHRONIZATION



INTEGRATING AI

EXPENSE CATEGORIZATION AND
BUDGETING SUGGESTIONS

presented by
Bonacini, Frijio, Matosa

**THANK
YOU**

